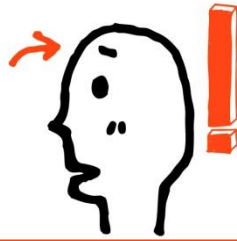




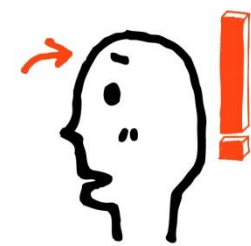
Android Java

콘솔 출력 및 콘솔 입력



01 콘솔 출력(Console output)

02 콘솔 입력(Console Input)



System.out.println과 System.out.print

- println 메소드는 출력 후에 개행을 한다.
- print 메소드는 출력 후에 개행을 하지 않는다.
- println, print 메소드의 인자로 인스턴스의 참조 값이 전달될 수 있다.

```
class Friend
{
    String myName;
    public Friend(String name)
    {
        myName=name;
    }
    public String toString()
    {
        return "제 이름은 "+myName+"입니다.";
    }
}
```

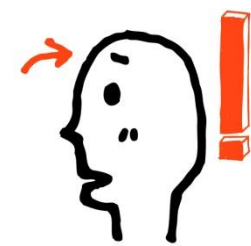
```
class StringToString
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Friend fnd1=new Friend("이종수");
        Friend fnd2=new Friend("현주은");
        System.out.println(fnd1);
        System.out.println(fnd2);
        System.out.print("출력이 ");
        System.out.print("종료되었습니다.");
        System.out.println("");
    }
}
```

인스턴스의
참조 값이
전달되었다.

실행 결과

println 메소드에 인스턴스의 참조 값이 전달되면, 인스턴스의
toString 메소드가 반환하는 문자열이 출력된다!

제 이름은 이종수입니다.
제 이름은 현주은입니다.
출력이 종료되었습니다.



이스케이프 시퀀스(Escape Sequence)

문자열 안에서 특별한 의미로 해석되는 문자를 가리켜 '이스케이프 시퀀스'라 한다.

- \n 개행
- \t 탭(Tab)
- \" 큰 따옴표(Quotation mark)
- \\ 역슬래쉬(Backslash)

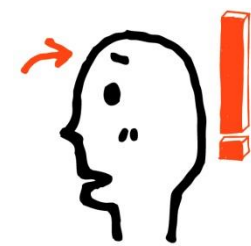
대표적인 이스케이프 시퀀스

```
System.out.println("제가 어제 "당신 누구세요?" 라고 물었더니");
```

문자열 안에 큰 따옴표가 들어가면 이는 문자열의 구분자로 인식된다.

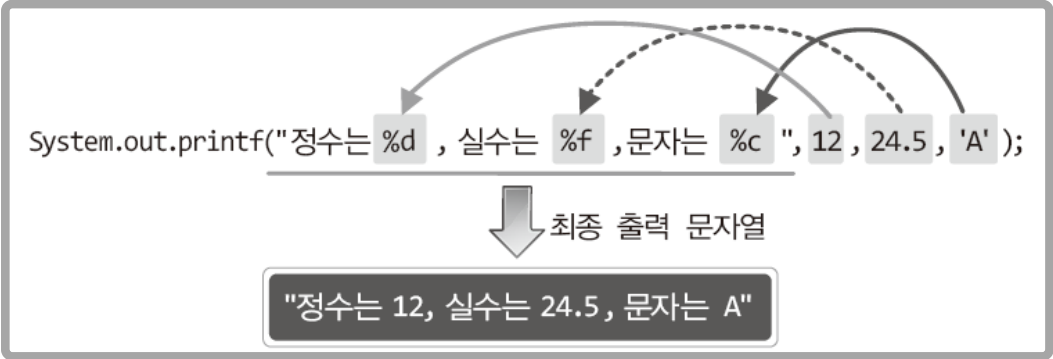
```
System.out.println("제가 어제 \"당신 누구세요?\"라고 물었더니");
```

문자열 안에 큰 따옴표를 삽입하려면 이스케이프 시퀀스 사용!



문자열을 조합해서 출력하는 printf

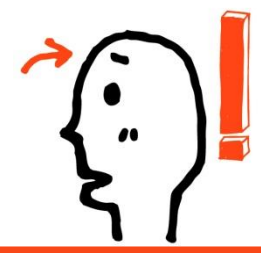
System.out.printf 메소드는 문자열의 중간에 삽입될 데이터를 가지고 하나의 문자열을 조합해서 출력한다.



printf 메소드에 의한 문자열의 조합

문자열의 조합에 사용되는 서식문자들

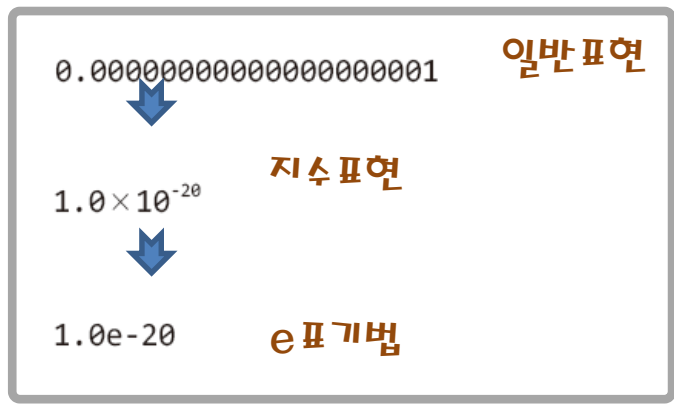
서식문자	출력의 형태
%d	10진수 정수 형태의 출력
%o	8진수 정수 형태의 출력
%x	16진수 정수 형태의 출력
%f	실수의 출력
%e	e 표기법 기반의 실수 출력
%g	출력의 대상에 따라서 %e 또는 %f 형태의 출력
%s	문자열 출력
%c	문자 출력



printf 메소드의 호출 예

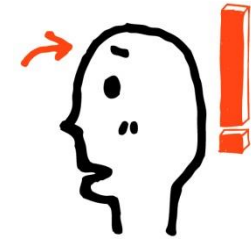
```
class FormatString
{
    public static void main(String[] args)
    {
        int age=20;
        double tall=175.7;
        String name="홍자바";

        System.out.printf("제 이름은 %s입니다. \n", name);
        System.out.printf("나이는 %d이고, 키는 %e입니다. \n", age, tall);
        System.out.printf("%d %o %x \n", 77, 77, 77);
        System.out.printf("%g %g \n", 0.00014, 0.000014);
    }
}
```



실행 결과

제 이름은 홍자바입니다.
나이는 20이고, 키는 1.757000e+02입니다.
77 115 4d
0.000140000 1.40000e-05



자바에서의 콘솔 입력은 골칫거리였다!

과거의 정수 입력 방식

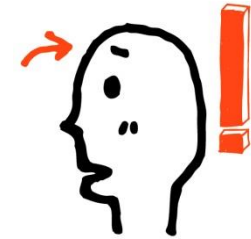
```
BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  
String str=br.readLine();  
int num=Integer.parseInt(str);
```



개선된 정수 입력 방식

```
Scanner kb=new Scanner(System.in);  
int num=kb.nextInt();
```

과거의 정수 입력방식은 타 프로그래밍 언어에 비해 복잡했다! 하지만 이 문제
역시 해결이 되어 누구나 쉽게 정수를 입력 받을 수 있다.



Scanner 클래스

Scanner 클래스의 생성자!

- Scanner(File source)
- Scanner(InputStream source)
- Scanner(Readable source)
- Scanner(String source)



Scanner 클래스는 단순히 키보드의 입력만을 목적으로 디자인된 클래스가 아닙니다.

스캐너 클래스는 다양한 리소스를 대상으로 입력을 받을 수 있도록 정의된 클래스이다.

```
import java.util.Scanner;

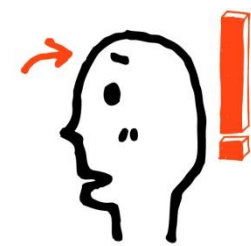
class StringScanning
{
    public static void main(String[] args)
    {
        String source="1 5 7";
        Scanner sc=new Scanner(source);

        int num1=sc.nextInt();
        int num2=sc.nextInt();
        int num3=sc.nextInt();
        int sum=num1+num2+num3;
        System.out.printf(
            "문자열에 저장된 %d, %d, %d의 합은 %d \n",
            num1, num2,num3, sum);
    }
}
```

왼쪽의 예제에서는 키보드가 아닌, 문자열을 대상으로 Scanner의 인스턴스를 생성한 예를 보이고 있다.

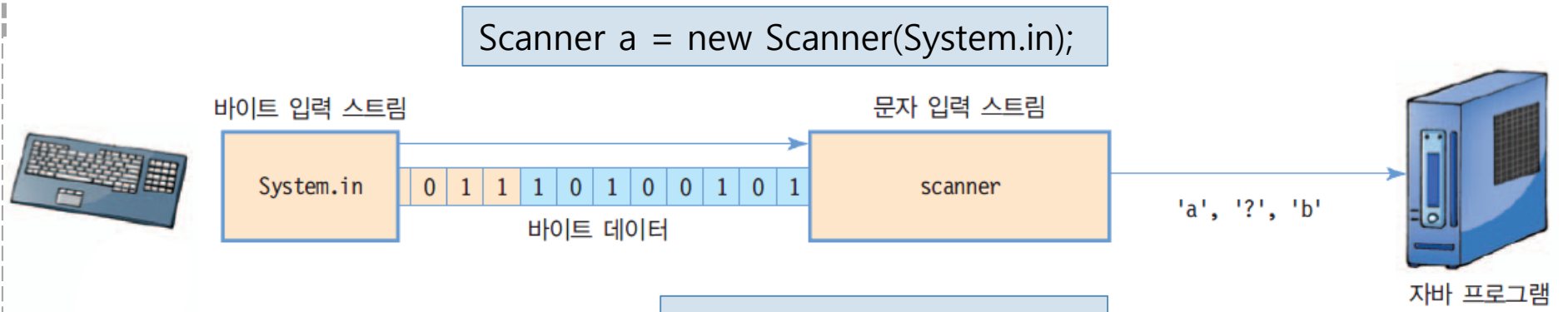
실행 결과

문자열에 저장된 1, 5, 7의 합은 13



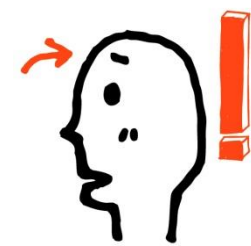
Scanner 클래스

- System.in
 - ▣ 키보드로부터 읽는 자바의 표준 입력 스트림
 - ▣ 읽은 키 값을 바이트(문자 아님)로 리턴
- Scanner 클래스
 - ▣ java.util.Scanner 클래스
 - System.in에게 키를 읽게 하고, 읽은 바이트를 문자, 정수, 실수, 불린, 문자열 등 다양한 타입으로 변환하여 리턴



- ▣ import문 필요
 - 소스 맨 앞줄에 사용

```
import java.util.Scanner;
```



키보드에 적용해 봅시다!

```
import java.util.Scanner;

class StringScanning
{
    public static void main(String[] args)
    {
        String source="1 5 7";
        Scanner sc=new Scanner(source);

        int num1=sc.nextInt();
        int num2=sc.nextInt();
        int num3=sc.nextInt();
        int sum=num1+num2+num3;

        System.out.printf(
            "문자열에 저장된 %d, %d, %d의 합은 %d \n",
            num1, num2,num3, sum);
    }
}
```

키보드 대상

String 대상

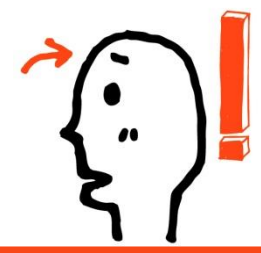
```
import java.util.Scanner;

class KeyboardScanning
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);

        int num1=sc.nextInt();
        int num2=sc.nextInt();
        int num3=sc.nextInt();
        int sum=num1+num2+num3;

        System.out.printf(
            "입력된 정수 %d, %d, %d의 합은 %d \n",
            num1, num2,num3, sum);
    }
}
```

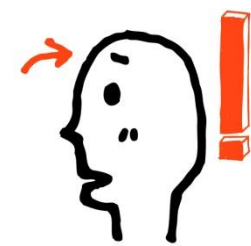
Scanner 클래스를 이용하면, 데이터를 읽어 들일 입력의 대상에 상관없이
동일한 방식으로 데이터를 읽어 들일 수 있다!



Scanner 주요 메소드

메소드	설명
String next()	다음 아이템을 문자열 타입으로 리턴한다.
byte nextByte()	다음 아이템을 byte 타입으로 리턴한다.
short nextShort()	다음 아이템을 short 타입으로 리턴한다.
int nextInt()	다음 아이템을 int 타입으로 리턴한다.
long nextLong()	다음 아이템을 long 타입으로 리턴한다.
float nextFloat()	다음 아이템을 float 타입으로 리턴한다.
double nextDouble()	다음 아이템을 double 타입으로 리턴한다.
String nextLine()	한 라인 전체('\n' 포함)를 문자열 타입으로 리턴한다.

한 라인 전체('Wn' 포함하지 않음)를 읽고 'Wn'을 제외한 문자열 반환



Scanner 클래스를 구성하는 다양한 메소드

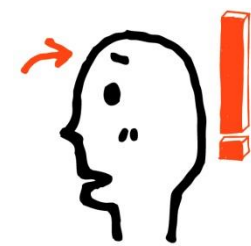
- public boolean nextBoolean()
- public byte nextByte()
- public short nextShort()
- public int nextInt()
- public long nextLong()
- public float nextFloat()
- public double nextDouble()
- public String nextLine()

실행 결과

당신의 이름은? 이은주
안녕하세요 이은주님
당신은 스파게티를 좋아한다는데, 진실입니까? true
오~ 좋아하는군요.
당신과 동생의 키는 어떻게 되나요? 162.4 170.9
당신이 8.5만큼 작군요.

읽어 들일 데이터의 유형에 따른 메소드 정의

```
public static void main(String[] args)
{
    Scanner keyboard=new Scanner(System.in);
    System.out.print("당신의 이름은? ");
    String str=keyboard.nextLine();
    System.out.println("안녕하세요 "+str+'님');
    System.out.print("당신은 스파게티를 좋아한다는데, 진실입니까? ");
    boolean isTrue=keyboard.nextBoolean();
    if(isTrue==true)
        System.out.println("오~ 좋아하는군요.");
    else
        System.out.println("이런 아니었군요.");
    System.out.print("당신과 동생의 키는 어떻게 되나요? ");
    double num1=keyboard.nextDouble();
    double num2=keyboard.nextDouble();
    double diff=num1-num2;
    if(diff>0)
        System.out.println("당신이 "+diff+"만큼 크군요.");
    else
        System.out.println("당신이 "+(-diff)+"만큼 작군요.");
}
```



두 문자열 처리 프로그램

▶ 다음은 입력 받은 두 문자열을 처리하는 프로그램이다. 실행결과를 출력하는 프로그램을 작성해보자

```
Problems @ Javadoc Declaration Console
<terminated> Exam_Str [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_65\bin\javaw.exe (2016. 6. 16. 9
문자열 1을 입력:Good
문자열 2을 입력:Java Programming
합쳐친 문자열==> GoodJava Programming
문자열 1 길이 ==> 4
문자열 2 길이 ==> 16
두 문자열은 다르다.
```

THANK YOU

실무에서 알아야 할 기술은 따로 있다! 자바를 다루는 기술